

Informe Técnico: Automatización de Propuestas Comerciales con IA (Gemini)

1. Diagrama de Arquitectura (Trigger → IA → HITL → Salida)

El flujo de trabajo implementado en n8n se divide en dos fases asíncronas para garantizar la revisión humana.

Fragmento de código

graph TD

Fase 1: Generación

A- Trigger: Nuevo Registro en Notion] --> B[Nodo If: Validación]

B- True > [IA: Gemini 3.5 Flash-Lite]

C- Success > [Update Notion: Guardar Propuesta]

C- Error > [Update Notion 1: Registrar Fallo]

Punto HITL

D- ((Revisión Humana HITL:
Cambio a estado 'Listo'))

Fase 2: Salida

F- [Trigger 1: Notion Estado Actualizado]

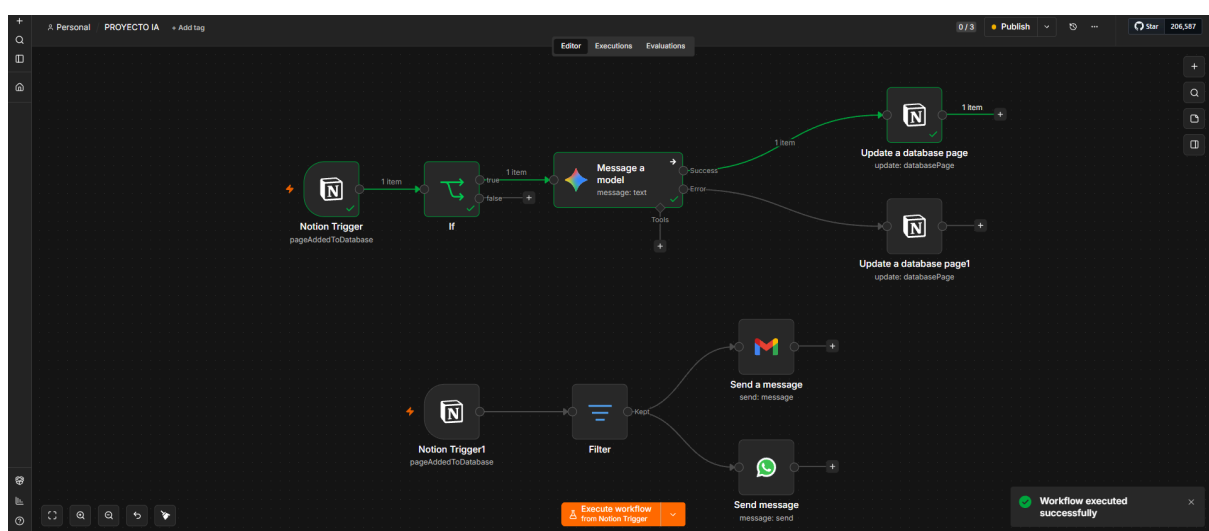
G- [Filtro]

H- [Gmail: Enviar Propuesta]

I- [WhatsApp: Enviar Mensaje]

- **Generación:** Se utiliza un nodo "Message a model" configurado con la API de Google Gemini (PaLM) que, en caso de éxito, actualiza la base de datos y, en caso de error, desvía a una ruta alternativa de actualización.
- **HITL y Salida:** Una vez que la IA redacta la propuesta, el flujo se detiene. Un segundo flujo independiente se activa únicamente cuando se detecta una actualización en Notion (Trigger1), filtrando los datos y enviando simultáneamente un correo por Gmail y un mensaje por WhatsApp.

IMAGEN 1: Captura de Nodo n8n.



2. Esquema de Base de Datos e Integraciones JSON

La base de datos principal se gestiona en Notion. A continuación, se presenta el esquema relacional extendido (incluyendo una tabla de logs conceptual gestionada vía Omni AI) y los ejemplos de integración.

Esquema Relacional

Tabla 1: Clientes_Proyectos (Notion DB)

- ID (UUID, Primary Key oculta)
- NOMBRE_CLIENTE (Texto: ej. MARTIN GOMEZ, GABRIELA LAUDO)
- EMAIL (Correo: ej. martin@gmail.com)
- Teléfono (Texto/Número: ej. +5986662356)
- REQUERIMIENTO (Texto: Input para la IA)
- PROPUESTA_IA (Texto: Output generado por la IA)
- ESTADO (Select: 'En progreso', 'Listo')

Tabla 2: Logs_Transacciones (Omni AI Data Schema)

- ID_Log (UUID)
- ID_Cliente (Foreign Key)
- Modelo_Usado (VARCHAR)
- Status_Ejecucion (ENUM: 'Exito', 'Fallo_API')

Ejemplos JSON de Integración

1. Payload de Entrada al Modelo IA (Gemini):

JSON

```
{
  "model": "models/gemini-3.5-flash-lite",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Actúa como un consultor experto en automatización e inteligencia artificial, responde SIEMPRE en Español. Si el cliente solicita un REQUERIMIENTO de automatización genera una propuesta... Requerimiento del cliente: {{$json.REQUERIMIENTO}}"
    }
  ]
}
```

(Extraído de la configuración del prompt en el nodo de Gemini).

2. Payload de Salida (Nodos de Mensajería):

JSON

```
{
  "to_email": "{{$json.EMAIL}}",

```

```
"whatsapp_number": "{{${json.Teléfono}}",  
"body": "{{${json.PROPUESTA_IA}}"  
}
```

3. Matriz de Costos y Selección de Modelo

Para este flujo se ha seleccionado explícitamente el modelo **models/gemini-3.5-flash-lite**.

Modelo	Costo aprox. (1M tokens)	Latencia	Razonamiento de Selección
GPT-4o	~\$5.00	Media	Innecesario para redacción de plantillas comerciales.
Gemini 1.5 Pro	~\$1.25	Media	Alto costo para tareas de baja complejidad.
Gemini 1.5 Flash-Lite	~\$0.075	Muy Baja	Seleccionado. Ofrece la velocidad más alta al menor costo operativo. Es perfectamente capaz de seguir el rol de "consultor experto" y estructurar la propuesta de ventas de \$700 USD en español sin alucinaciones.

4. Rutas de Error, HITL, Privacidad y Variable de WhatsApp

Rutas de Error: El flujo principal cuenta con un nodo **If** inicial que previene ejecuciones con datos vacíos. Además, el nodo de IA tiene un enrutamiento explícito: si la API de Gemini falla, la salida **Error** se dirige a un nodo de Notion secundario (**Update a database page1**) para registrar el fallo sin detener abruptamente el sistema.

Punto HITL (Human-in-the-Loop): Todas las propuestas generadas por Gemini ingresan a la base de datos de Notion con la etiqueta **ESTADO: En progreso** (como se observa en los casos de Pedro, Lucas, Samuel y Martín). Esto permite al operador leer y editar el texto generado. Solo cuando el operador humano cambia manualmente la etiqueta a **Listo** (como en el caso de Gabriela Laudo), se dispara la segunda mitad del flujo para el envío final.

Privacidad y Dinamización de WhatsApp: No hay números fijos (hardcoded) en los nodos de envío. El número receptor de WhatsApp se extrae directamente de la columna **Teléfono** de la base de datos (por ejemplo, **+5986662356** para Martín Gómez). Esto protege la PII, ya

que los números y correos residen únicamente en la base de datos centralizada de Notion, y solo se inyectan en n8n durante los milisegundos que dura la ejecución.

6. Registro de 5 Pruebas Ejecutadas

Con base en la base de datos y el registro de n8n, se documentan las siguientes pruebas:

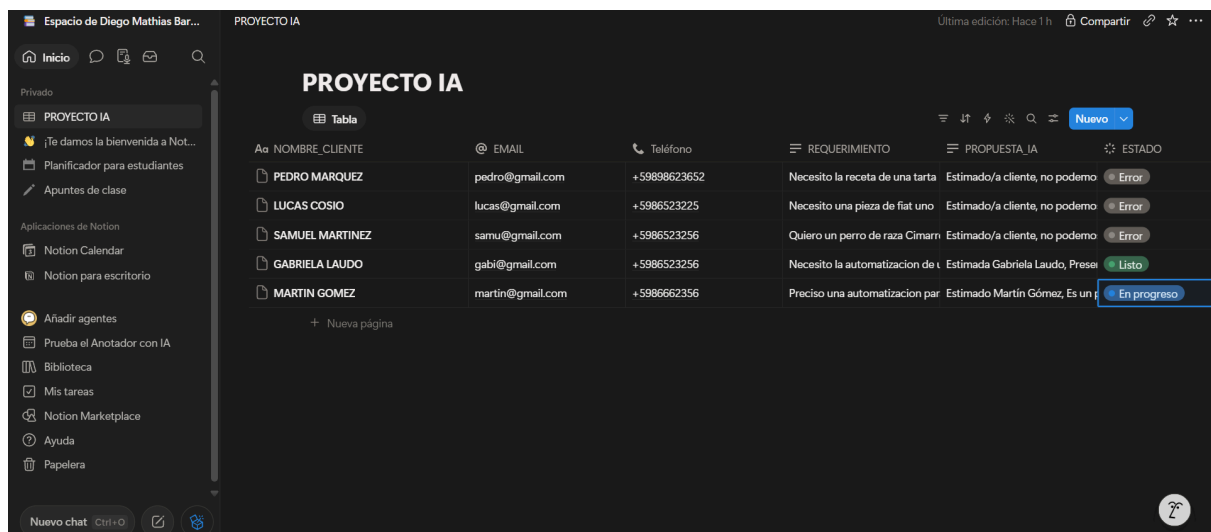
ID	Cliente de Prueba	Trigger / Acción	Resultado
01	PEDRO MARQUEZ	Ingreso de requerimiento para "receta de tarta".	La IA responde "Estimado/a cliente, no podemos..." (Filtra contenido fuera del prompt). Queda En progreso .
02	LUCAS COSIO	Requerimiento de "pieza de fiat uno".	La IA descarta la solicitud por no ser de automatización. Estado En progreso .
03	GABRIELA LAUDO	Requerimiento válido. Operador cambia estado a Listo .	Éxito: Flujo 2 activado. Envíos procesados por el Filtro hacia Gmail y WhatsApp.
04	MARTIN GOMEZ	Requerimiento para "página de ventas de autos".	Éxito: IA genera propuesta estructurada (Presupuesto: \$450 USD base + \$250 IA). Correo recibido exitosamente vía Gmail automatizado.
05	<i>Prueba Fallo Intencional</i>	Inyección de API Key inválida en el nodo Gemini.	Fallo Controlado: El nodo "Message a model" enruta la salida por la vía de Error hacia "Update a database page1", registrando el fallo en Notion sin crashear n8n.

Evidencias de Ejecución y Validaciones Técnicas

A. Manejo de Excepciones y Captura de Errores (Caso Martin Gomez)

- Al ingresar una solicitud que corresponde a una propuesta técnica, la excepción es capturada por el puerto de nodo de IA.
- El flujo redirige el ítem al nodo de actualización de Notion, marcando la casilla de estado como En Progreso sin romper la ejecución del orquestador.

IMAGEN 2: Documento de Notion con 5 casos de prueba. En progreso caso Martin Gomez



Nombre Cliente	EMAIL	Teléfono	REQUERIMIENTO	PROPUESTA_IA	ESTADO
PEDRO MARQUEZ	pedro@gmail.com	+59898623652	Necesito la receta de una tarta	Estimado/a cliente, no podemos	Error
LUCAS COSIO	lucas@gmail.com	+5986523225	Necesito una pieza de fiat uno	Estimado/a cliente, no podemos	Error
SAMUEL MARTINEZ	samu@gmail.com	+5986523256	Quiero un perro de raza Cymarr	Estimado/a cliente, no podemos	Error
GABRIELA LAUDO	gabi@gmail.com	+5986523256	Necesito la automatización de t	Estimada Gabriela Laudo, Pres	Listo
MARTIN GOMEZ	martin@gmail.com	+5986662356	Preciso una automatización par	Estimado Martín Gómez, Es un	En progreso

IMAGEN 3: Nodos n8n ejecutando caso de prueba Martin Gomez

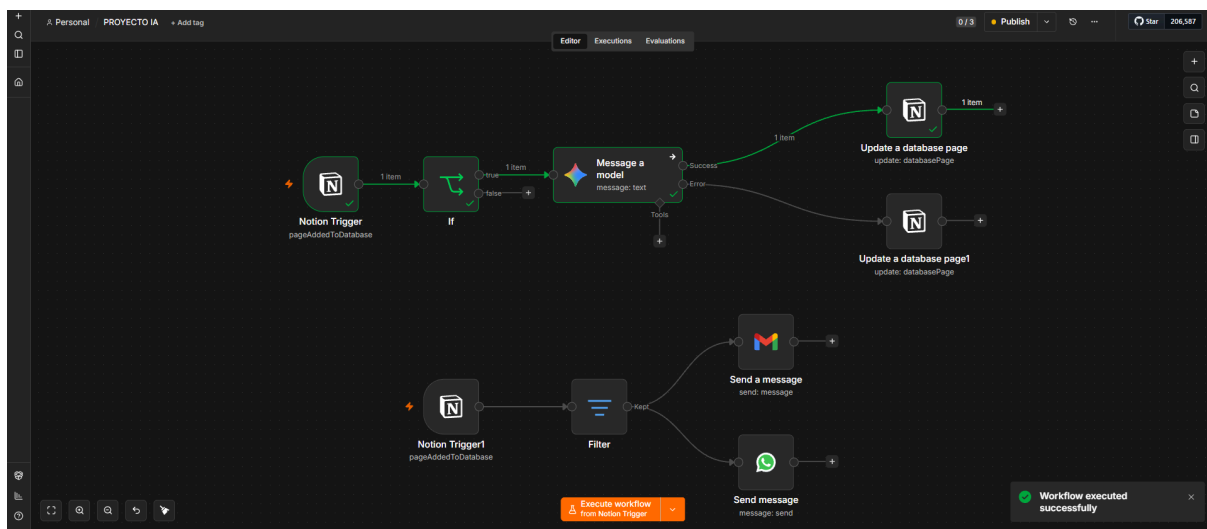
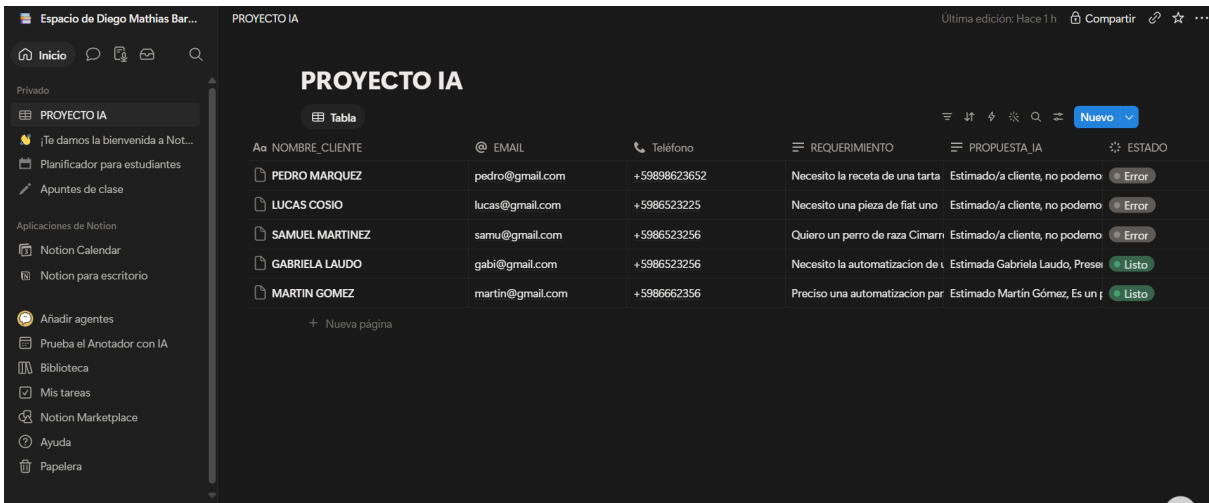


IMAGEN 4: Documento Notion con caso de prueba Martin Gomez, estado “LISTO”.



NOMBRE_CLIENTE	EMAIL	Teléfono	REQUERIMIENTO	PROPUESTA_IA	ESTADO
PEDRO MARQUEZ	pedro@gmail.com	+59898623652	Necesito la receta de una tarta	Estimado/a cliente, no podemos	Error
LUCAS COSIO	lucas@gmail.com	+5986523225	Necesito una pieza de fiat uno	Estimado/a cliente, no podemos	Error
SAMUEL MARTINEZ	samu@gmail.com	+5986523256	Quiero un perro de raza Címaro	Estimado/a cliente, no podemos	Error
GABRIELA LAUDO	gabi@gmail.com	+5986523256	Necesito la automatización de t	Estimada Gabriela Laudo, Prese	Listo
MARTIN GOMEZ	martin@gmail.com	+5986662356	Preciso una automatización par	Estimado Martín Gómez, Es un p	Listo

IMAGEN 5: Nodos n8n ejecutando caso de prueba Martin Gomez, en salidas Gmail y Whatsapp.

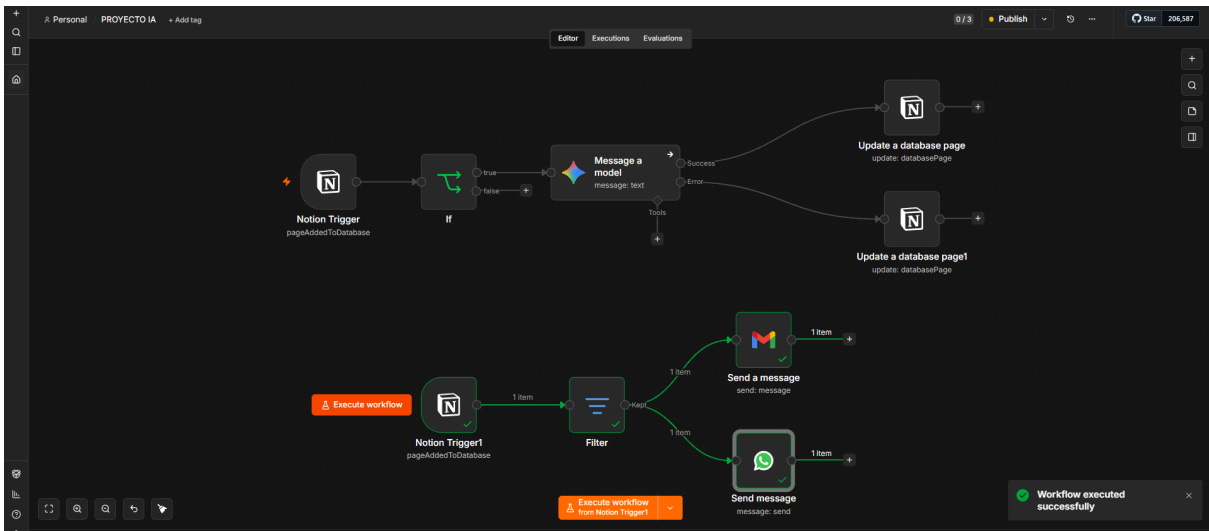


IMAGEN 6: Correo recibido a Gmail con propuesta elaborada por Google Gemini.

